GOODIX

GPAN 机器人应用介绍

(General Purpose Access Network)

汇顶机密

内容列表

GOODiX

- GPAN概要介绍
- GPAN vs EtherCAT关键性能对比
- 更高的带宽利用率
- 更短的控制周期
- 更低更稳定的时延和数据交换效率
- 更好的同步机制和抖动性能
- 更可靠的传输
- 更丰富的远程控制
- 更低的软件要求
- 睡眠唤醒方案和安全机制

汇顶机密

GPAN概要介绍(for 机器人/工业制造/IoT)

GOODIX

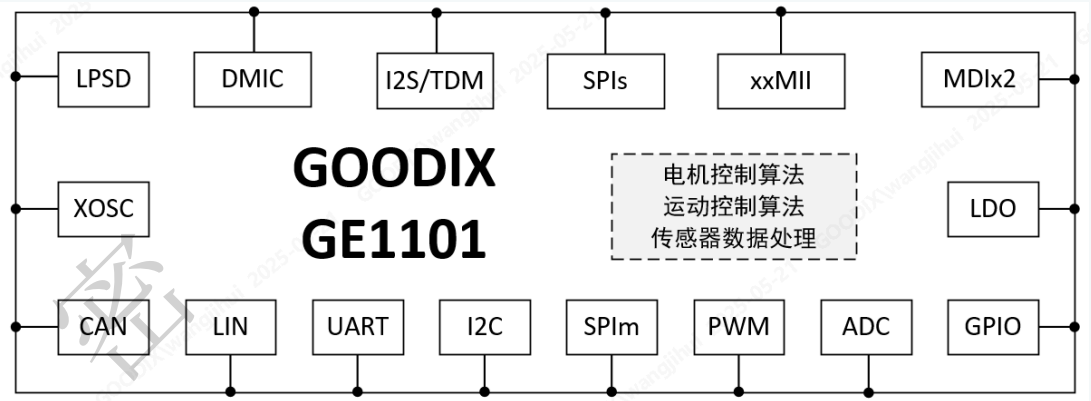
◆ 人有我优(全面替代EtherCAT、CAN)

- **解耦设计：和CPU/MCU完全解耦，主站和从站可为同一芯片**
- **灵活组网**：环形组网、双菊花链组网、混合分支组网
- **更少线束**：物理层采用100Base-T1(2线模式)，线束减少50%
- **更高带宽**：环形组网带宽可达全双工200M
- **更低时延**：节点间转发时延固定约1.4us
- **更准时间**：网络频率同步，时间精度约40ns，同步信息为ps级抖动
- **高利用率**：带宽利用率可达80%以上，不受EtherCAT RTT限制
- **更快恢复**：环故障后自动切换为菊花链，业务恢复时延小于1ms
- **更快重传**：误码率小于10^{-10}，采用物理层错误重传，重传时间更短

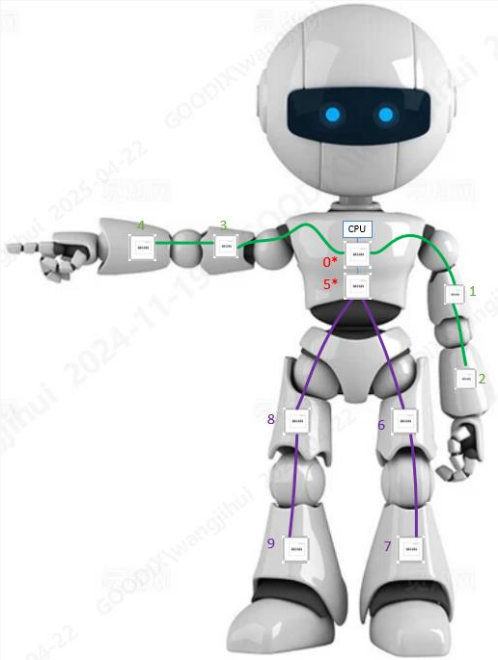
◆ 人无我有

- 支持节点互传、按优先级处理、丰富的流控策略
- 支持通过远程控制子节点的外设来节约子节点MCU，远程应用接口包括MII/CAN/LIN/SPI/I2C/UART/PWM/ADC/GPIO，更好的支持了SOA
- 支持实时音频,最大可支持采样率192K、32通道、32bit精度
- 支持实时视频传输(仅2.5G/5G/10G支持)
- 支持所有节点发起的睡眠唤醒

● 产品功能框图



● 典型应用场景及优势



方案优势:

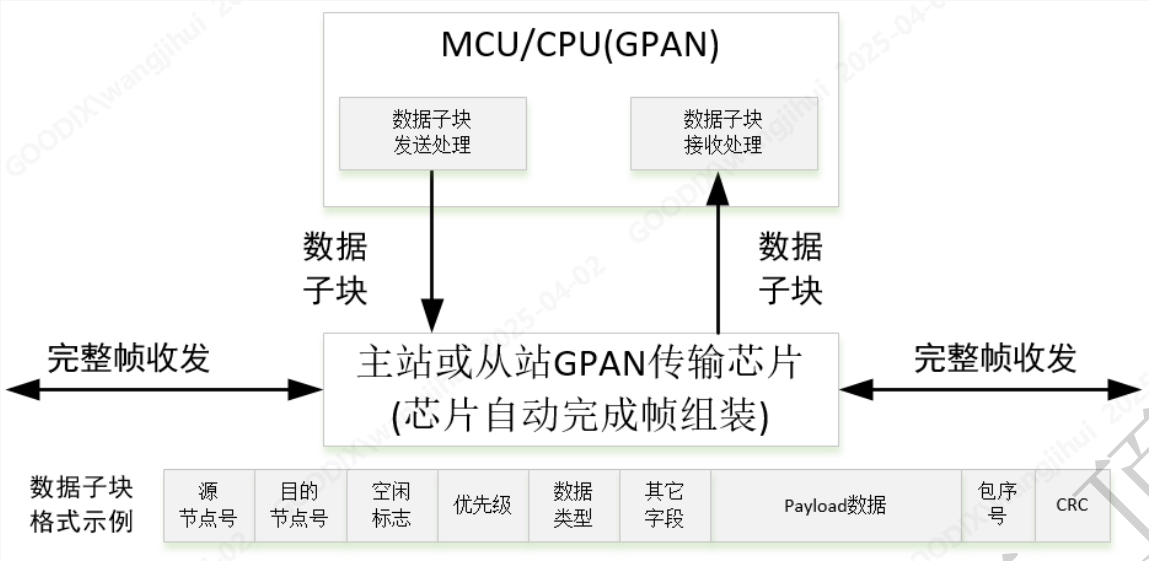
- 和主站CPU解耦设计，降本提效
- 业界最少的总线线束，方便装配
- 丰富的远端外设接口，方便易用
- 似本地操作，软件使用门槛极低
- 支持音视频，满足特定需求
- 车规级芯片，保障通信质量
- 任意的组网形式，网口混插，装配简单，容错性更好
- 封装多样，可支持3*3 BGA32

汇顶机密

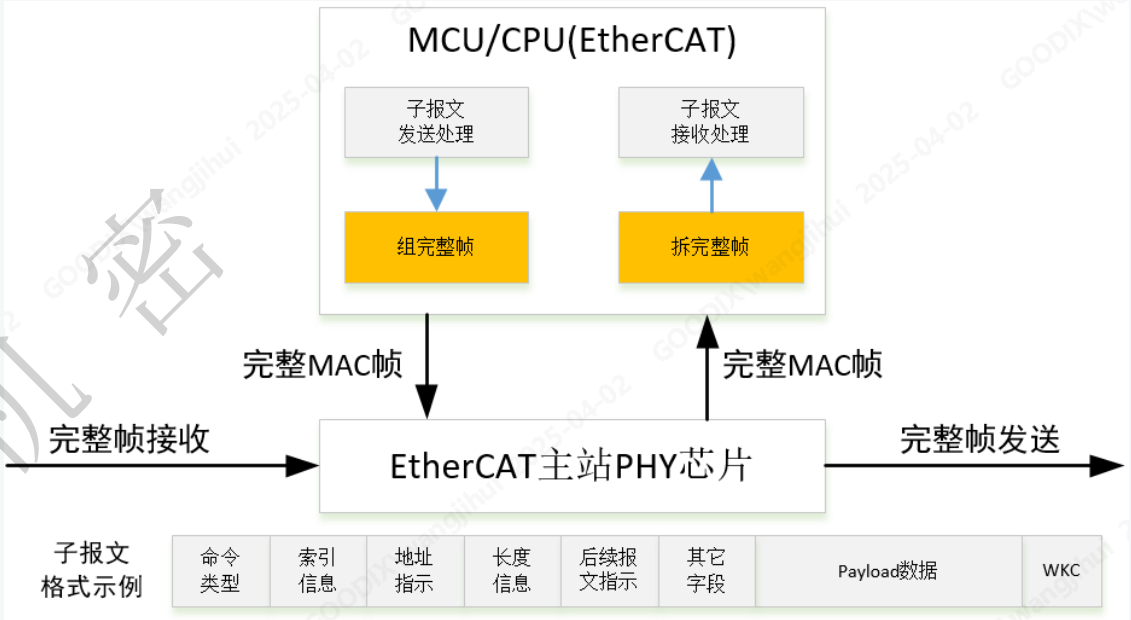
更低的软件需求 --- 和CPU/MCU通信机制

GOODIX

- GPAN CPU/MCU无需处理组帧和解析帧



- EtherCAT CPU/MCU需要处理组帧和解析帧



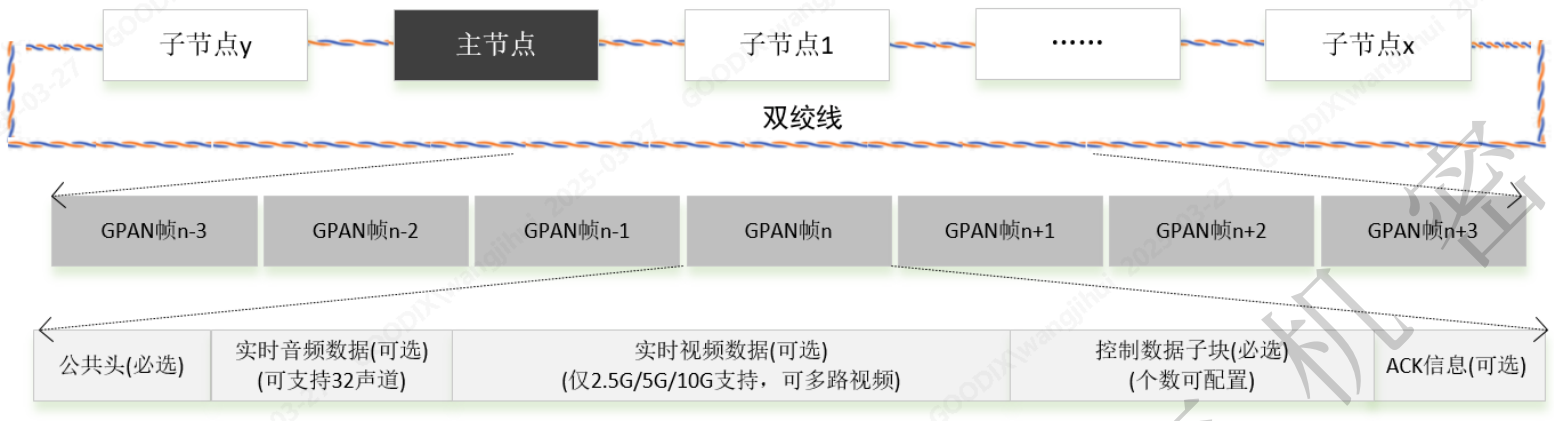
对比项	GPAN	EtherCAT
主站CPU要求	无要求，仅需选择一个合适接口连接GPAN芯片即可	主站处理器需支持EtherCAT或外接EtherCAT扩展转接板
组完整帧和解析出子块数据	硬件完成，软件仅需关注业务本身，效率高 无需加速卡，成本低	软EtherCAT主站：软件完成，软件开发难度大，性能要求高 EtherCAT加速卡：成本显著增加
软件负载	软件负载极低，甚至无周期的抖动要求	软件负载相对较高，周期的抖动需要控制在一定范围以内
主站和从站机制	主站和从站机制统一，可以用同一芯片，主站价格显著降低	主站和从站采用不同的实现机制，实现复杂
重传处理	支持硬件和软件重传，硬件处理效率高	仅支持软件重传

汇顶机密

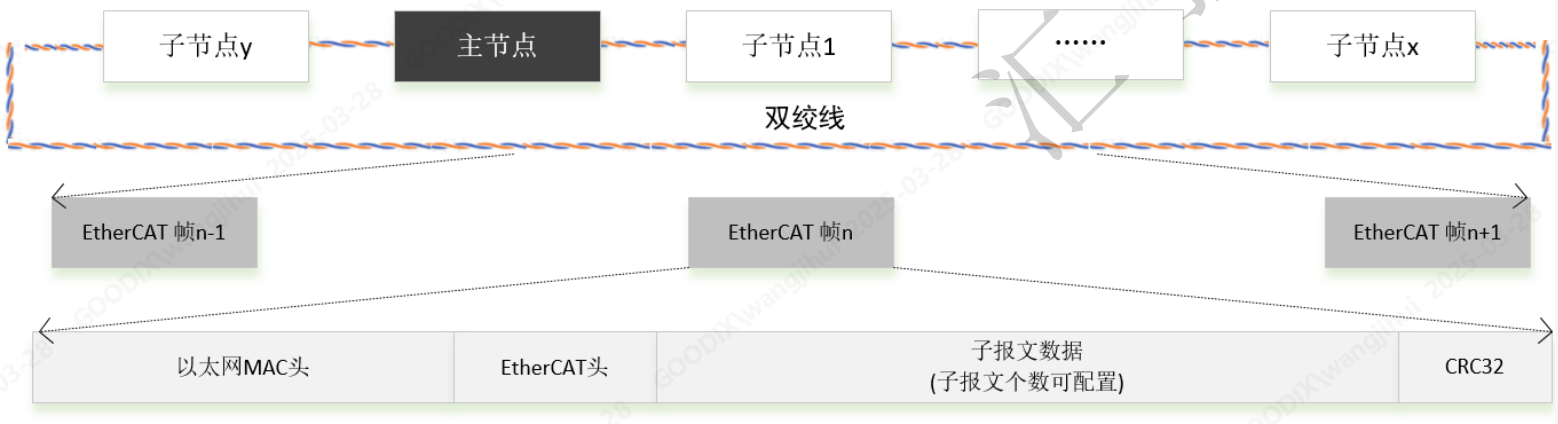
GPAN概要介绍(帧格式和运作机制对比)

GOODIX

- **GPAN帧格式**



- **EtherCAT帧格式**



- **GPAN主要运作机制对比介绍**

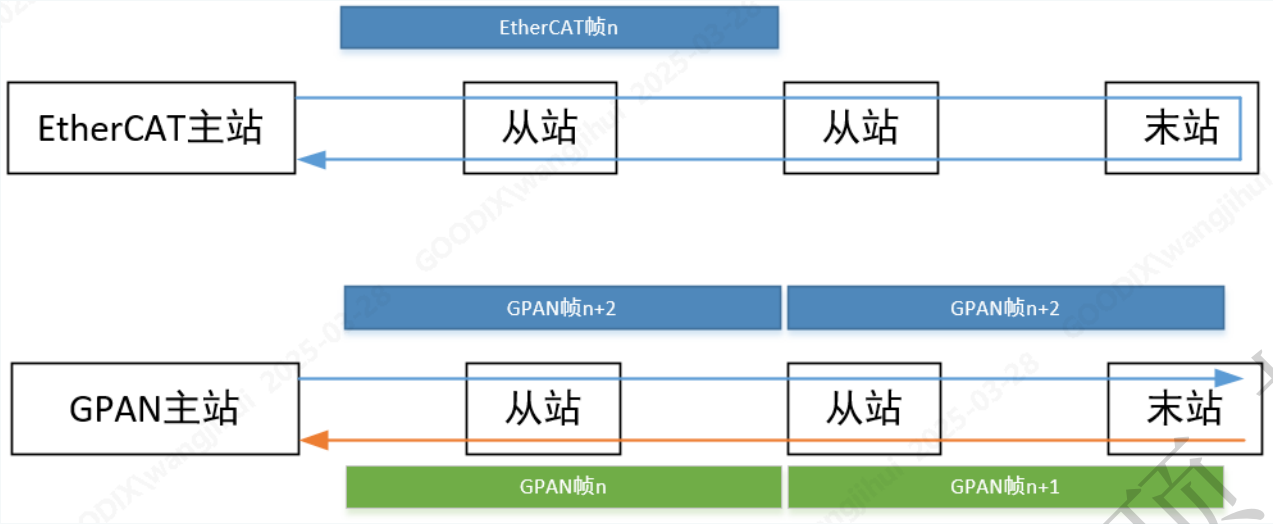
对比项(环)	GPAN	EtherCAT
带宽	200M(双向)	100M
数据线束	100Base-T1(2线)	100Base-TX(4线)
帧间隔	非常短	周期长(通常处理完当前帧再发下一帧)
同步机制	频率同步，一次精准时间同步，ps级抖动	依赖定时发送同步帧，精度相对较差，纳秒级抖动
实时音频	支持	不支持
实时视频	2.5G以上支持	不支持
子报文CRC校验和物理层重传	支持	不支持
子节点直接互传	支持	不支持
远程外设控制	完备	非常弱
睡眠唤醒	支持	不支持

汇顶机密

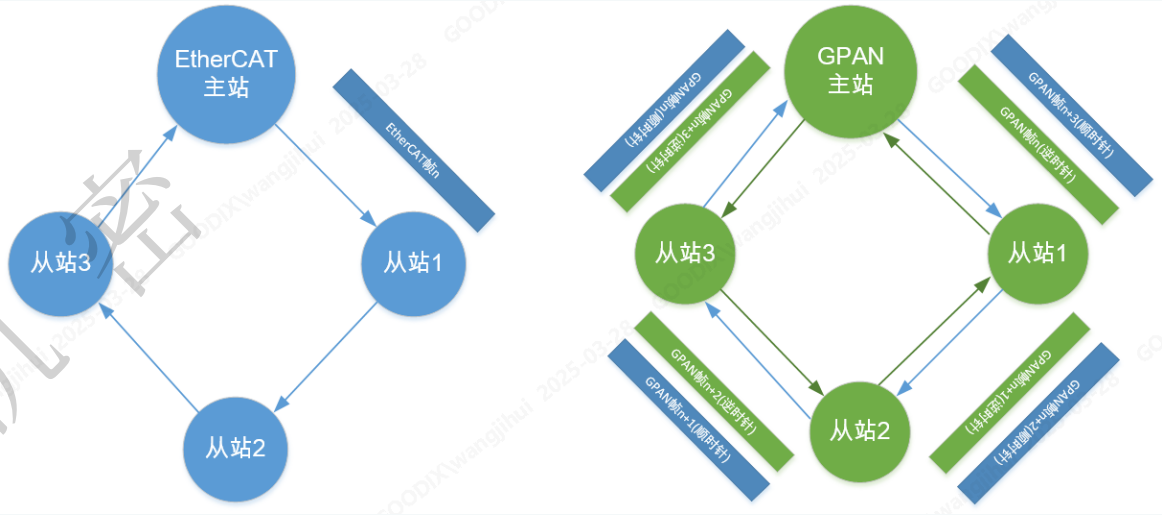
更高的带宽利用率

GOODIX

- **菊花链组网对比**



- **环形组网对比**



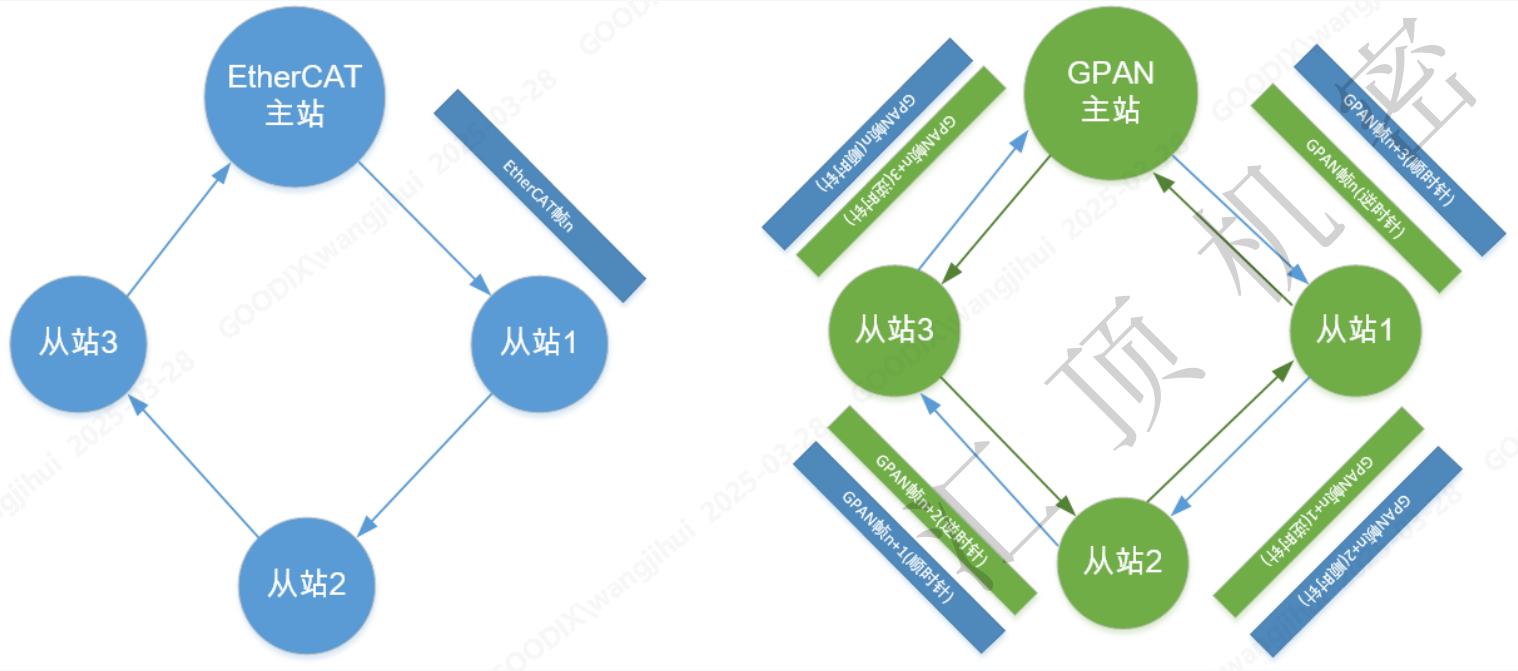
对比项	GPAN	EtherCAT	收益说明
菊花链数据收发机制	由主站和末站一直循环发送，无RTT(Round-Trip Time 帧往返时间)限制，帧GAP几乎可以忽略	只能由主站周期发起，且周期要大于RTT时间，即必须主站收到返回包后才能发送下一帧	菊花链组网数据传输效率EtherCAT仅约40%(分析见附页)，GPAN传输效率可达80%以上，效率约为EtherCAT的2倍
环形组网数据收发机制	主站发起，无RTT限制，帧GPAN几乎可以忽略，且数据为双向传输+安全冗余	同菊花链模式，环形组网仅是为了安全冗余	GPAN效率约为EtherCAT的4倍，更高的带宽和利用率，意味着更短的时延
节点数据直接互传	支持	依赖主节点交换数据	在节点互传场景带宽利用率大大提升

汇顶机密

更短的控制周期

GOODIX

- EtherCAT的高性能服务器周期≥100us， 而GPAN 的控制周期低至20us
- GPAN控制周期缩短4倍，可带来极致的动态控制，突破运动性能天花板



案例示例

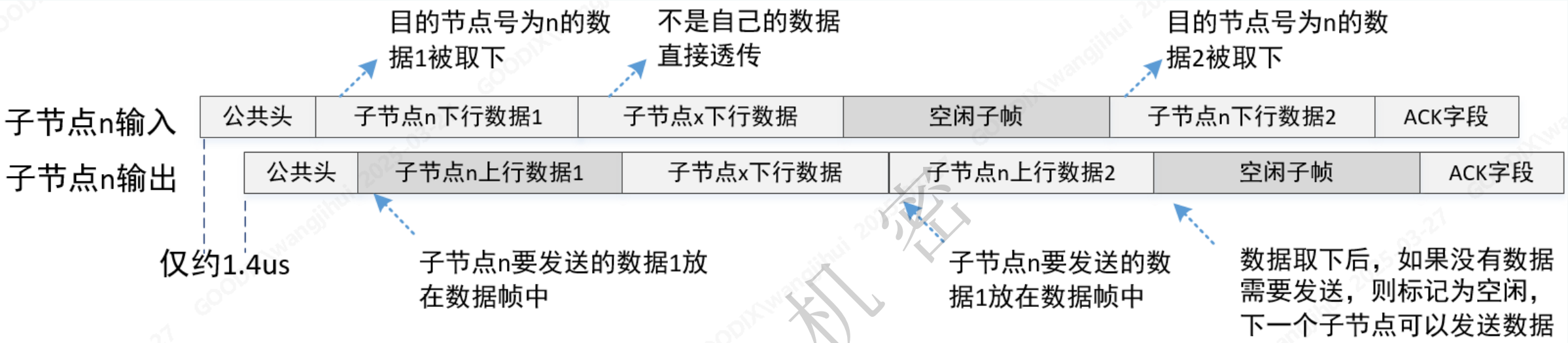
- 关节数量：30个
- 关节控制数据：8字节(走下行通道)
- 关节反馈数据：8字节(走上行通道)
- 子报文开销：11字节开销(采用广播方式)
- 整个报文头开销：17字节(含ACK)
- 总共报文长度：30*8+17 = 257字节 = 2056bit
- 组网方式：环(双向200M)
- 可算出最小时延：10.28us
- 考虑到需要预留带宽给非周期数据高效传输

- **综合时延完全可以做到20us内**

工顶机密

更低更稳定的时延和数据交换效率

GOODIX

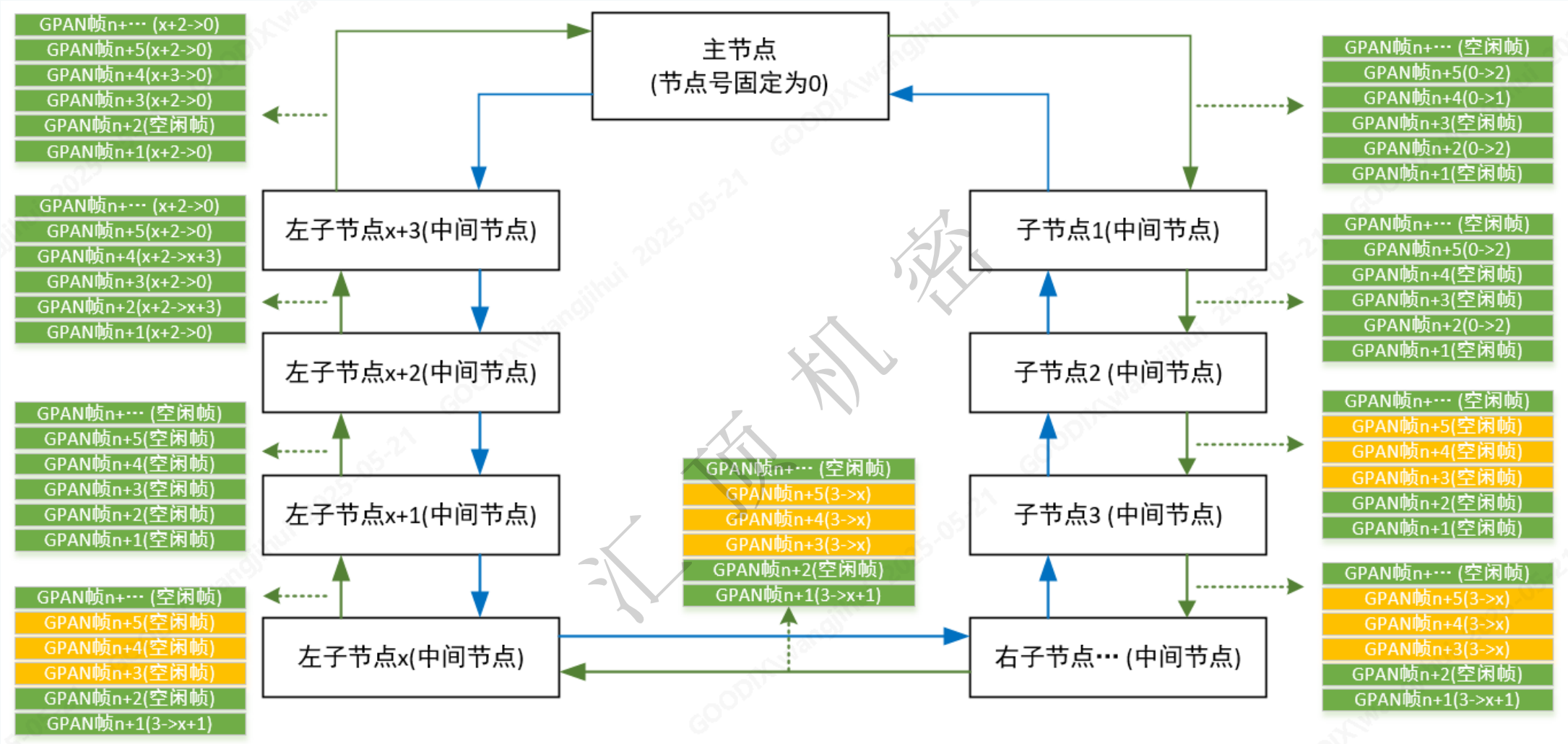


对比项(环)	GPAN	EtherCAT
每个子节点交换时延	固定约1.4us	0.5us ~ 5us,受子节大小和硬件处理能力决定
上行数据发送	支持随机最大努力发送，空载随机模式在5us内 支持为每个节点预留带宽，带宽大小可配，用于定时传输控制场景	只能接受主站调度，且调度周期长(高性能场景通常为100us)
节点直接互传	可支持节点直接互传，各个节点(如关节控制)更及时	不支持
帧发送机制	由主站和末站一直循环发送，如果没有数据也会发送空帧，类似于带VIP(高优先级包先上车，且可以替换低优先级包)和预约位置(为每个节点预留可配空间)的地铁系统	由主站按周期发送，周期取决于RTT时间，原则上是周期大于RTT时间，典型周期为100us（高速控制，如伺服）~ 10ms(普通状态和IO控制)
传感器和告警数据传输	收益于更高的带宽和高效的数据交换效率，IMU、力觉、视觉等辅助数据和各种告警数据可以更及时的反馈给主站。 可实现实时感知--决策—执行闭环的高效运作，如突然撞击下的瞬时平衡	需要和周期性数据分优先级传输

汇顶机密

更低更稳定的时延和数据交换效率 --- 节点互传示例

GOODIX



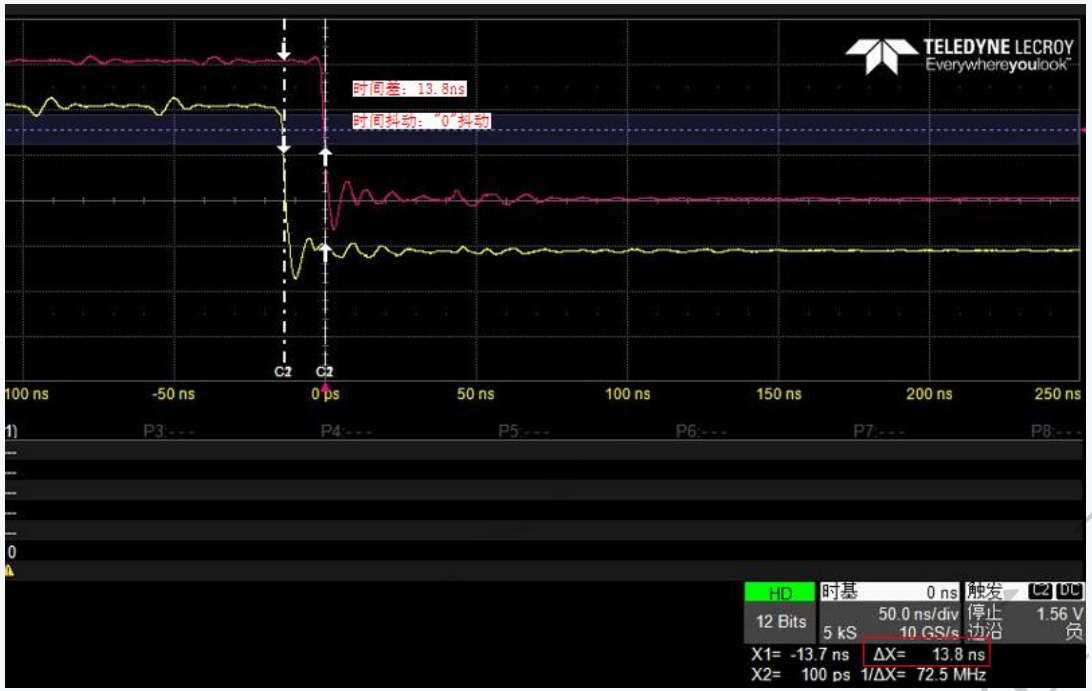
- ✓ 图示说明：上图黄色部分示例了子节点3到子节点x的直接节点互传，大大缩短了通信时延和提升了带宽利用率
- ✓ 应用场景：关节模块间自主协商运动策略(如左腿失衡时右腿自动补偿)，降低故障处理时延和主站负载

汇顶机密

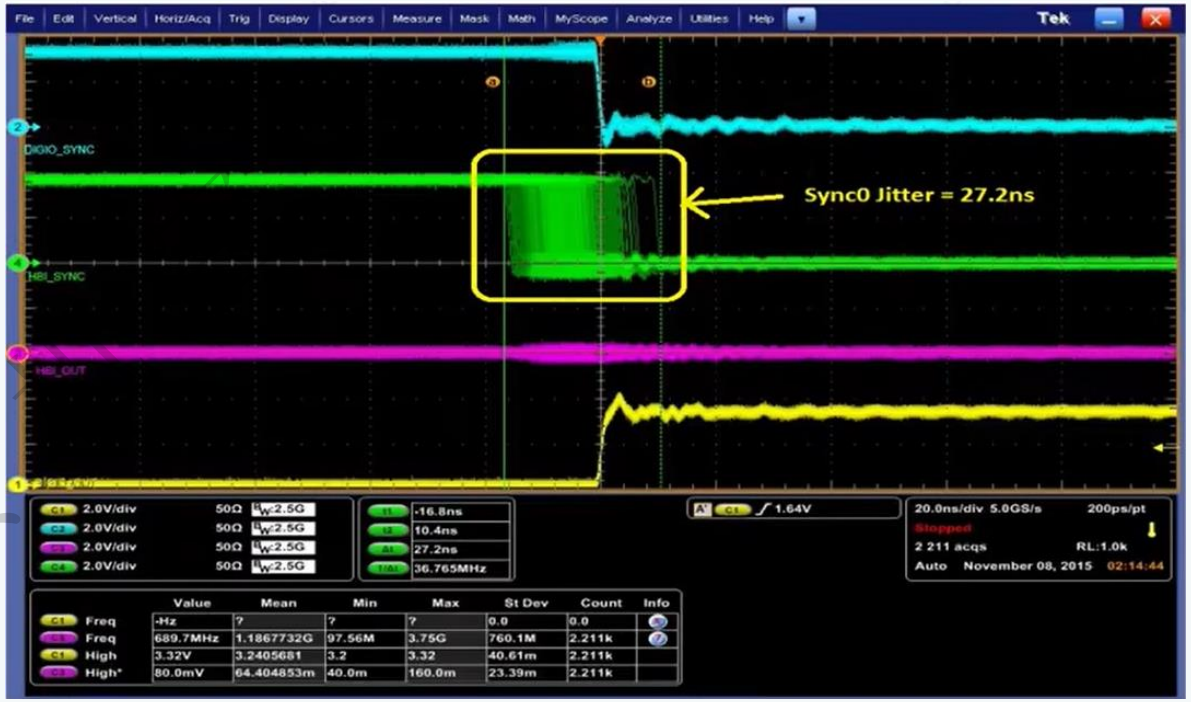
更好的同步机制和抖动性能

GOODIX

- GPAN同步信号(4节点)误差13.8ns，“0”抖动



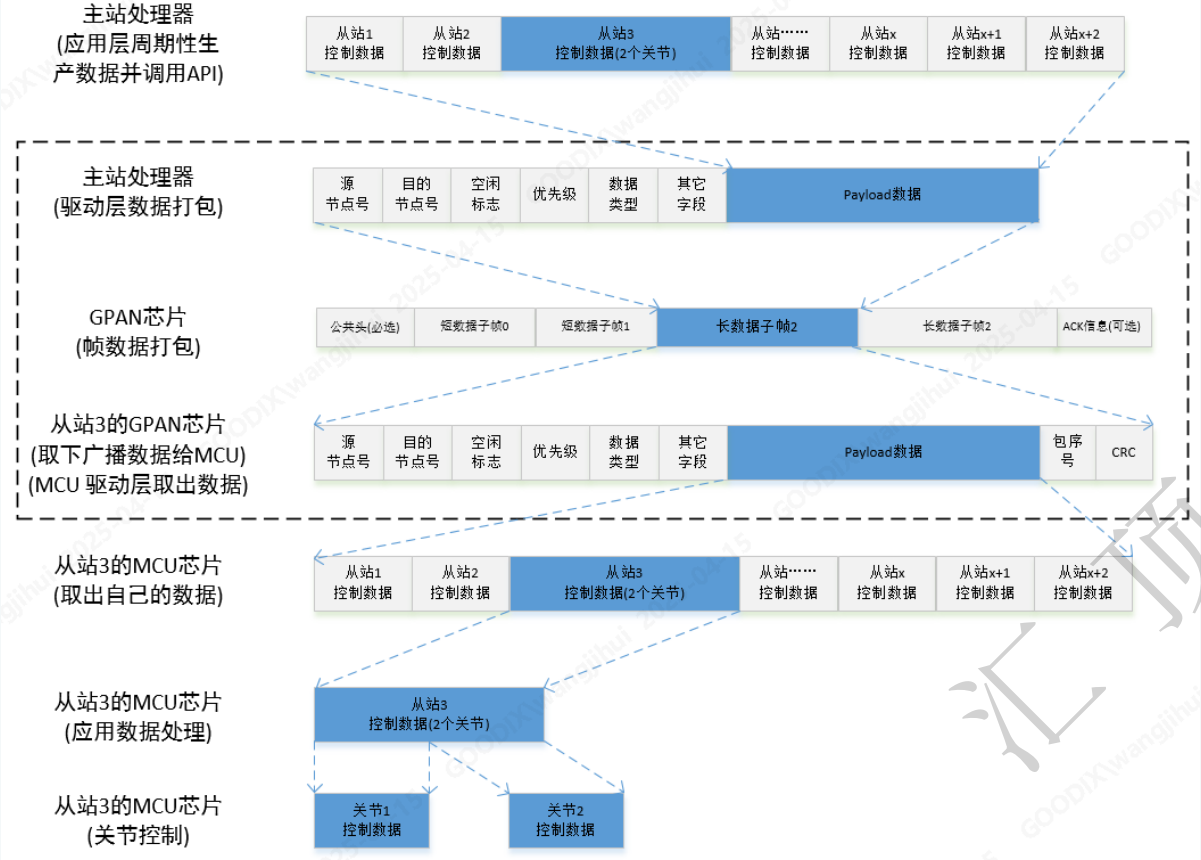
- EtherCAT同步信号(2节点)抖动: 27.2ns



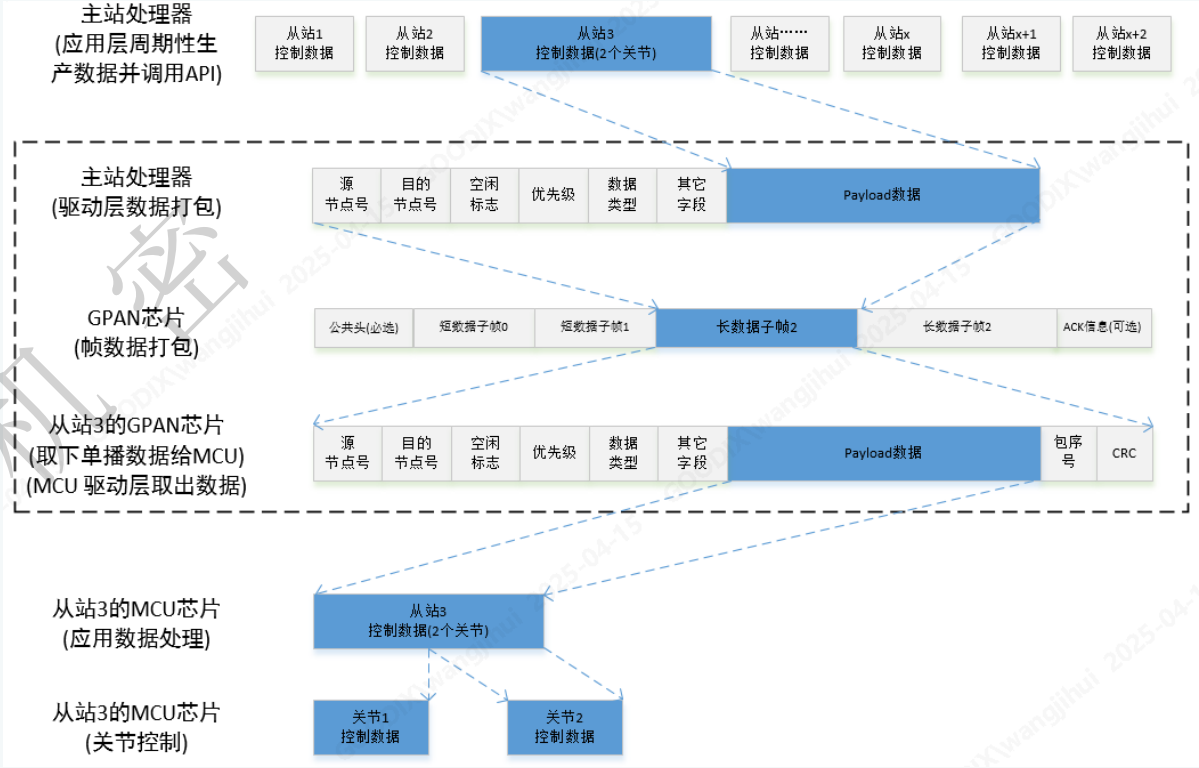
对比项	GPAN	EtherCAT
对CPU定时要求	无要求	要求主站定时发送EtherCAT同步信号，对主站同步要求高
同步性能	频率同步+GPAN-1588v2时间同步(仅需同步一次)，时间精40ns内，可按需生产多种同步中断，同步信号”0”(ps级别)抖动，可实现更精准和稳定的同步	非频率同步，采用DC(分布式时钟，广播子报文实现)同步，时间精度和抖动约80ns，但需要频繁DC校准和PLL补偿

同步方案 --- 下行同步实现方案

- 下行数据同步方案一：采用广播方案(推荐)



- 下行数据同步方案二：采用单播方案，主站调用多次

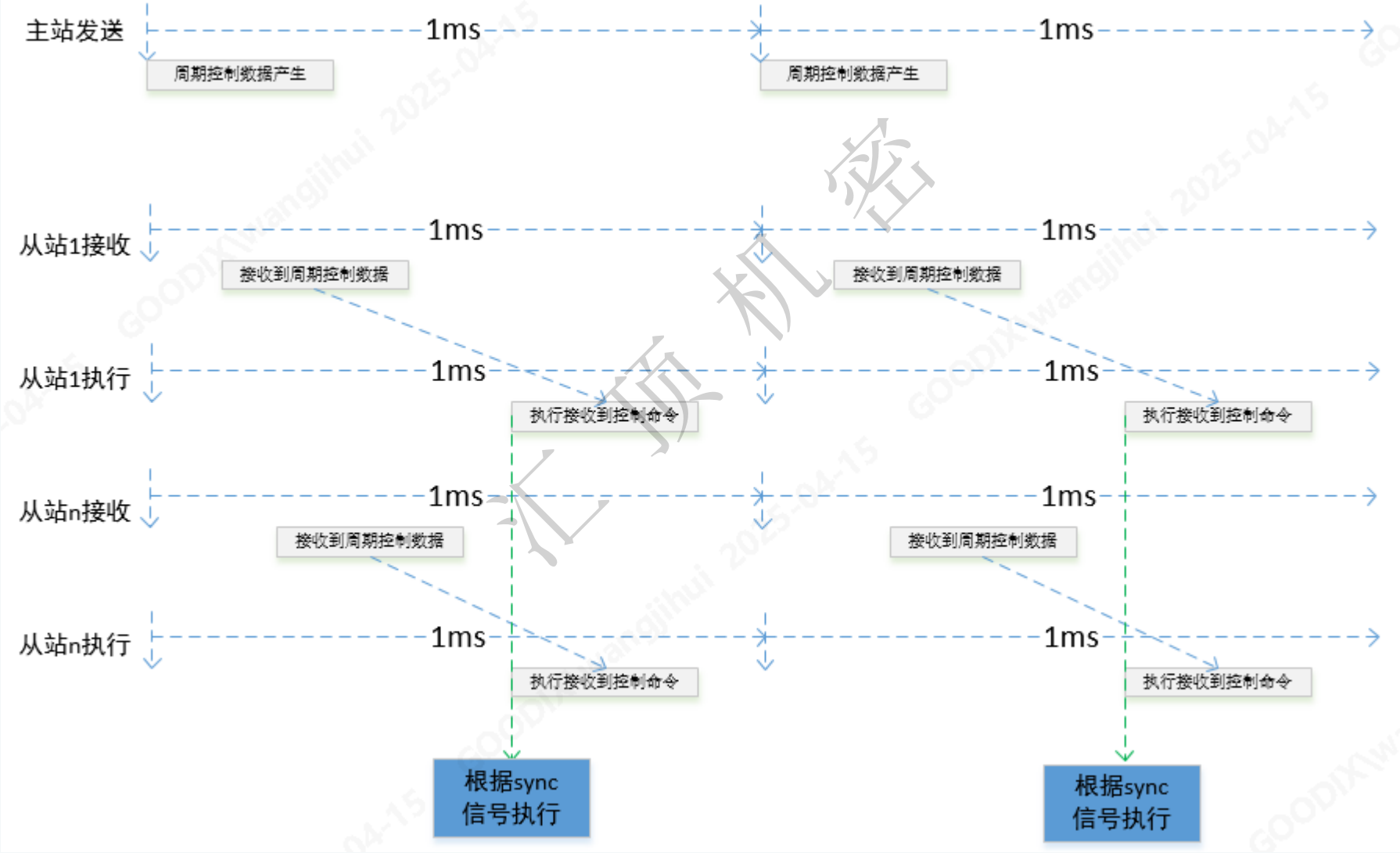


- 关节执行同步方案：主站定时发送，从站同步执行，见下页

汇顶机密

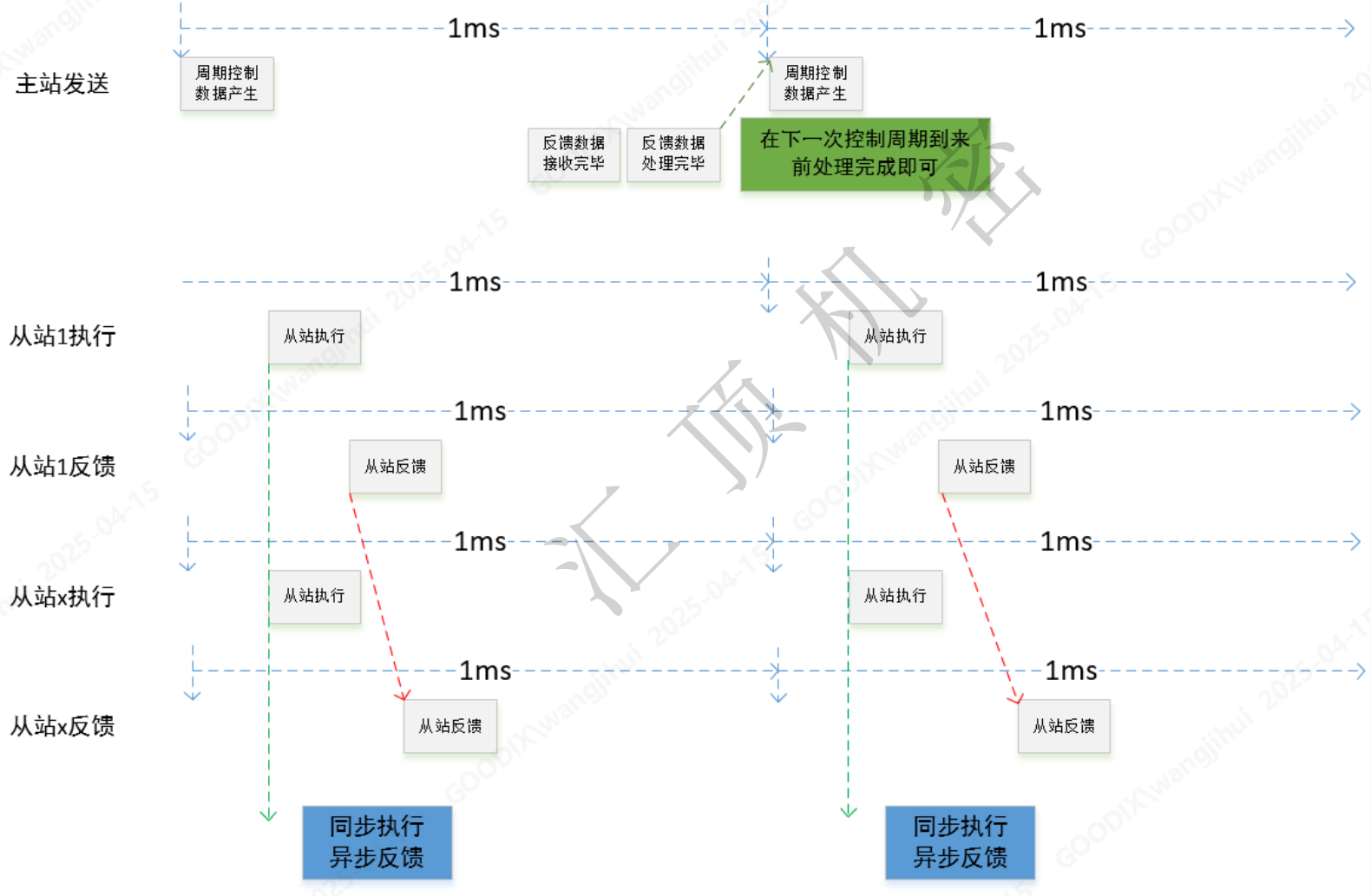
同步方案 --- 下行同步实现方案

- 关节执行同步方案：主站定时发送，从站同步执行
- 同步信号产生：可以由MCU产生，也可以由芯片产生sync中断



同步方案 --- 上行同步实现方案

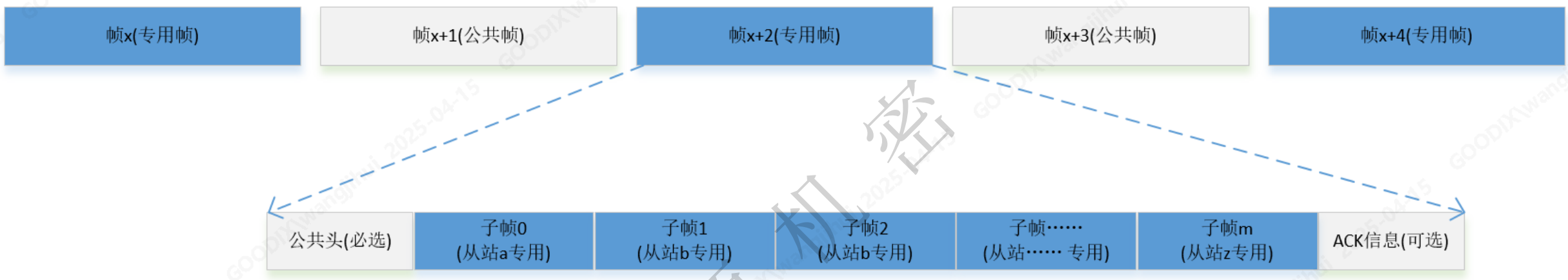
- 关节反馈同步方案：同步执行，异步反馈，实现简单



同步方案 --- 上行同步的防拥塞机制

GOODIX

- 设立从站上行专用帧：特定优先级数据专用定时帧



- **网络风暴拥塞解决机制：**
  - 主站周期性的发送帧0初始化标志，帧最大1023，每个从站GPAN芯片维护帧信息
  - 主站会给每个从站配置专用帧模信息：采用16bit的bitmap模式，1为专用帧，0为公共帧
  - 子帧是否占用采用有效帧号+子帧号，每个从站最多支持8个占用帧号+子帧号配置，
  - 占用冲突上报告警，指示配置冲突，用于开发调试

绝密 顶机

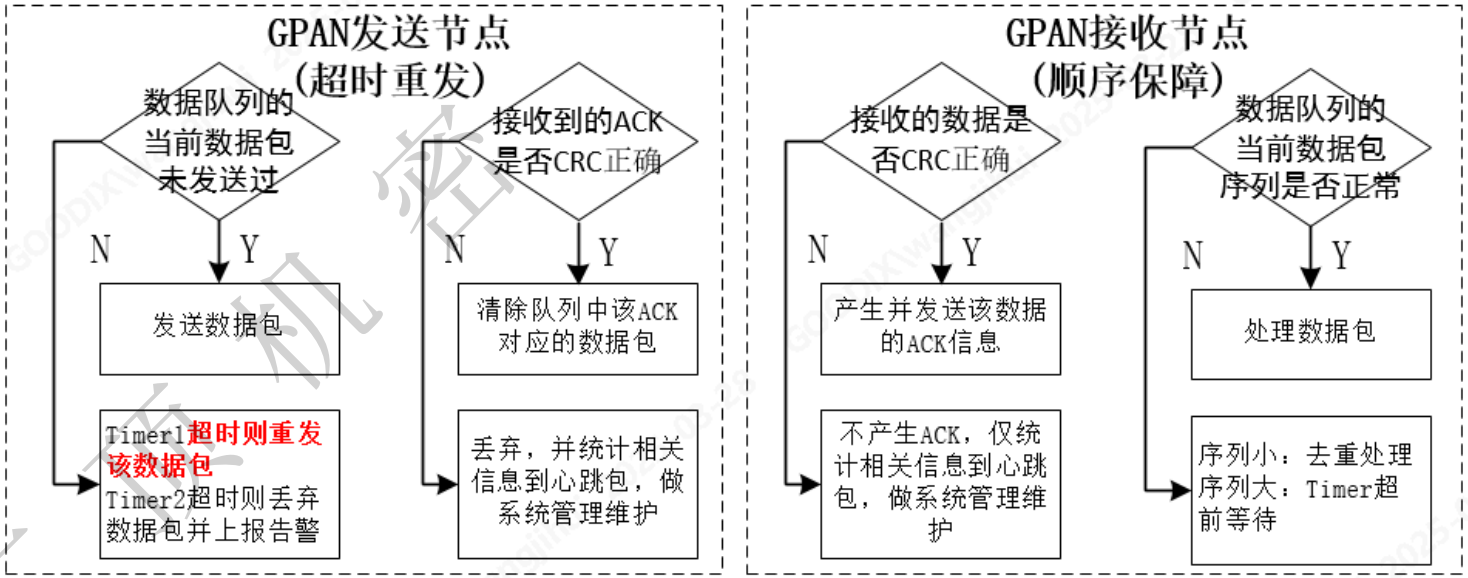
更可靠的传输

GOODIX

- GPAN子报文结构示意

- EtherCAT子报文结构示意

- GPAN报文错误重传机制

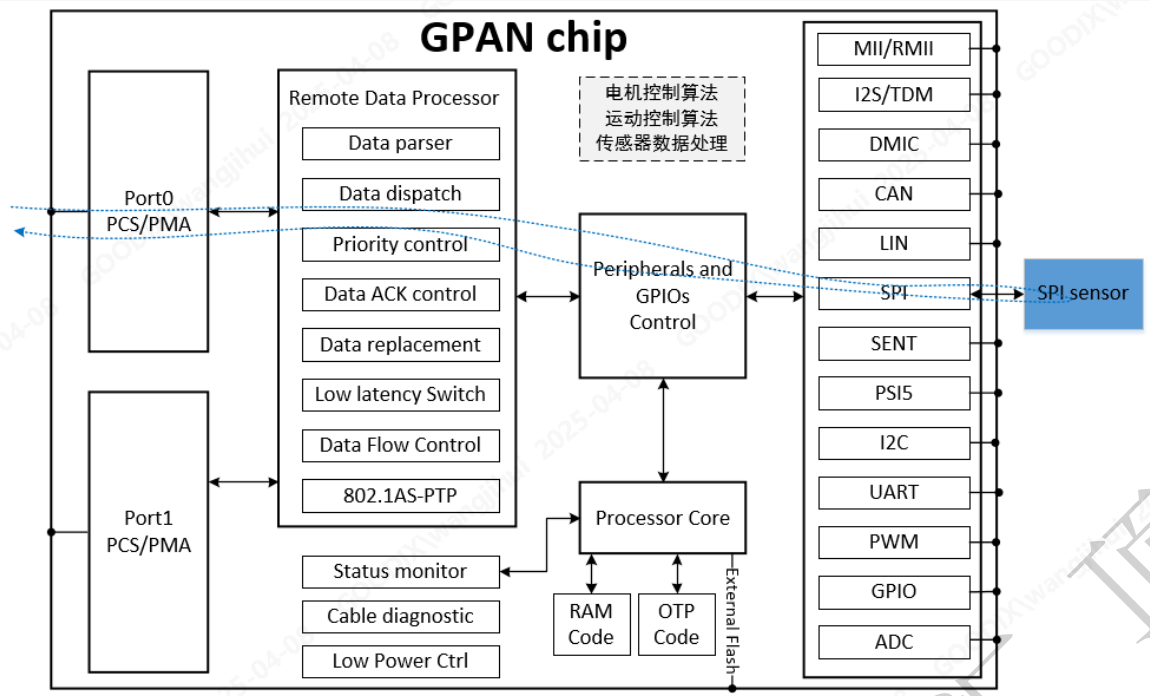


对比项	GPAN	EtherCAT
数据包校验机制	支持物理层的CRC添加和校验，某个子报文错误不影响其它子报文处理，并且支持物理层重传机制，效率高	不支持子报文的单独校验，仅支持整个包的数据CRC校验，如果CRC错误，则需全部重传，错误场景下效率低
错误重传机制	支持物理层的重传，高层应用不感知(会有维护告警信息)，该功能可选	不支持物理层重传，需要主站软件处理错误重传，这也直接导致了EtherCAT无法像GPAN一样一直发包，进而导致传输效率低

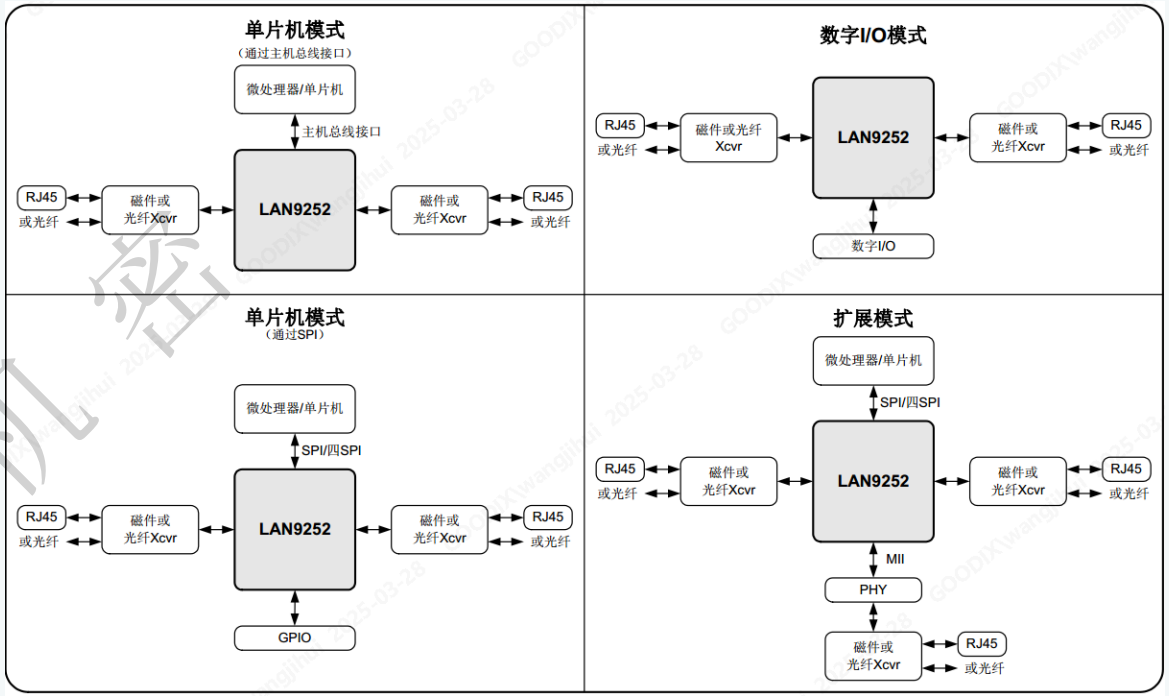
更丰富的远程控制

GOODIX

- GPAN可支持丰富的远程外设直接控制，无需本地MCU



- EtherCAT仅支持I/O远程控制



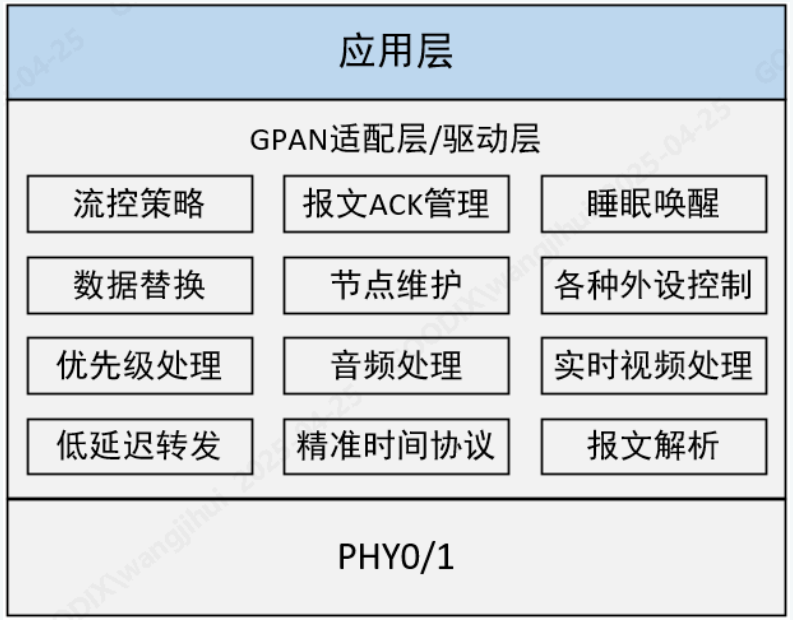
对比项	GPAN	EtherCAT
远程外设控制	支持直接远程外设控制: CAN(CANopen)/LIN/SPI/I2C/UART/PWM/ADC/GPIO/MII	仅支持GPIO
控制性能	GPAN芯片硬件解析出应用层报文，软件处理更方便，时延更短	需要MCU深度参与
成本	减少MCU需求，甚至省掉MCU，减少了MCU硬件可软件开发维护成本	无法减少MCU对sensor的处理需求
处理加速 (待确认需求)	➢ 电机控制相关算法: 磁场定向控制（FOC, 如Clarke/Park变换、PID调节、SVPWM生成）、编码器信号解码 ➢ 运动控制算法: 逆运动学（IK）、步态规划（周期性运动） ➢ 实时传感器数据处理: IMU数据融合（姿态解算）、力控传感器处理	NA

汇顶机密

更低的软件需求

GOODIX

- 用户仅需关注应用层代码实现，远程控制模式下仅增加一个节点号参数即可



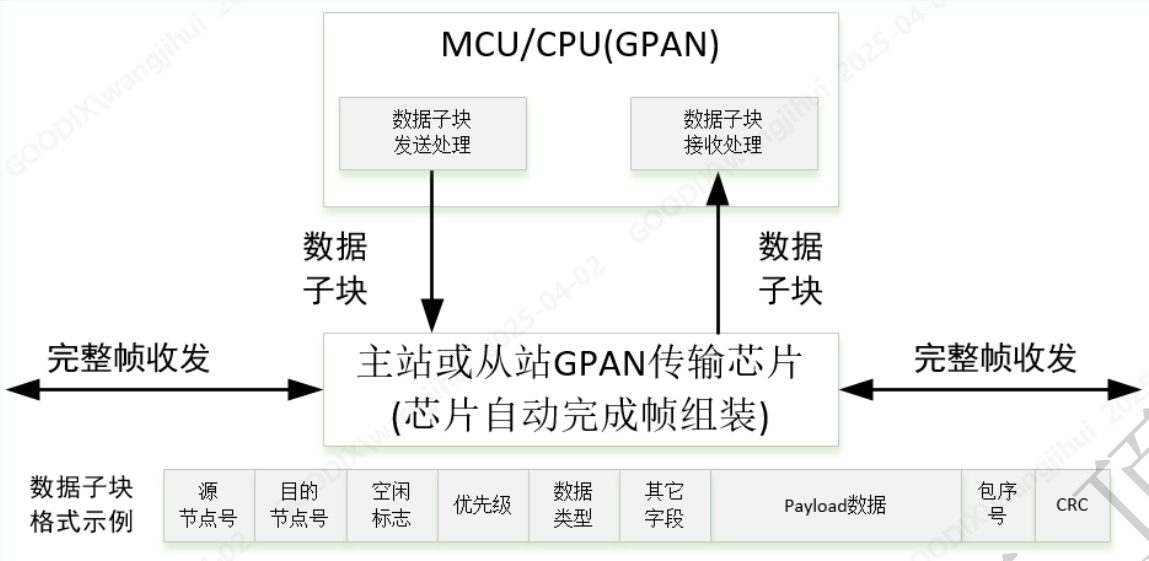

```
//传统SPI函数调用示例
uint8_t spi_transmit_data(uint8_t spi_index,uint8_t *data,uint8_t len);
uint8_t spi_receive_data(uint8_t spi_index,uint8_t *t_data,uint8_t *r_data,uint8_t len);

//GPAN远程访问某个子节点的SPI外设的函数调用示例
uint8_t gpan_spi_transmit_data(uint8_t node_id,uint8_t spi_index,uint8_t *data,uint8_t len);
uint8_t gpan_spi_receive_data(uint8_t node_id,uint8_t spi_index,uint8_t *t_data,uint8_t *r_data,uint8_t len);
```

对比项	GPAN	EtherCAT
协议层级	仅三层协议，减少软件负载和提高带宽利用率 物理层和适配层由芯片厂家提供，用户仅需关注应用层软件开发，无需专业配套软件	基本一致， 软件开发需要配合配套工具，如TwinCAT3
数据传输方式	不依赖MCU处理场景：像本地外设一样直接控制远端节点sensor数据 依赖MCU处理场景：可以通过xSPI/xMII和MCU直接通信，高效的节点间MCU通信	采用FMMU实现数据交互，支持VOE\FOE\EOE\COE格式报文，依赖MCU处理
编程方式	和传统MCU一样编程，简单易用，软件负载低	需要配合专用软件使用，软件负载高

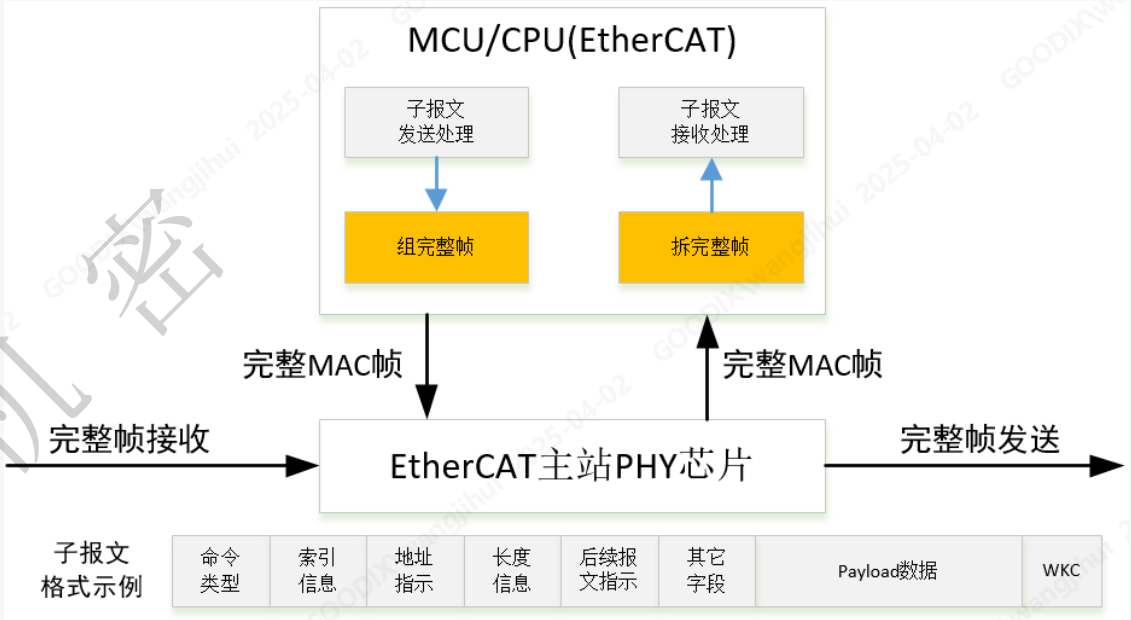
更低的软件需求 --- 和CPU/MCU通信机制

GOODIX

- GPAN CPU/MCU无需处理组帧和解析帧



- EtherCAT CPU/MCU需要处理组帧和解析帧



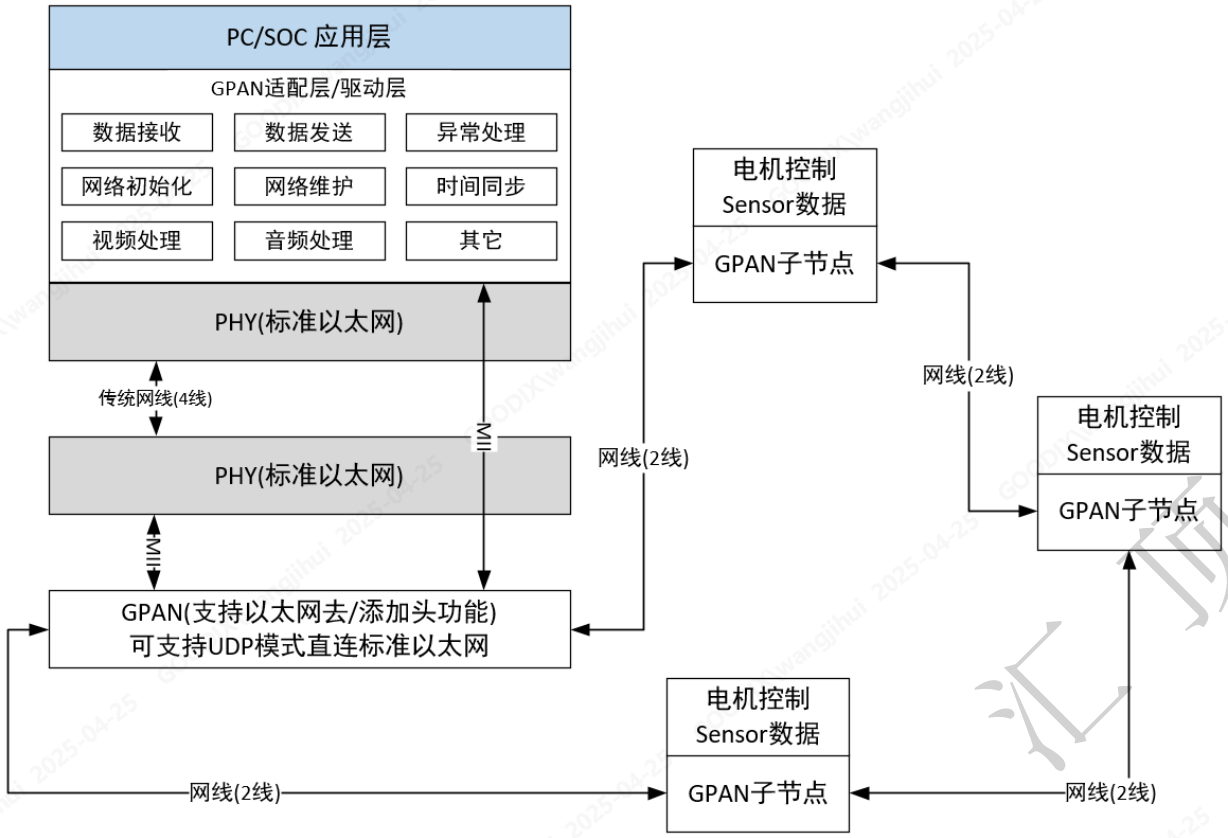
对比项	GPAN	EtherCAT
主站CPU要求	无要求，仅需选择一个合适接口连接GPAN芯片即可	主站处理器需支持EtherCAT或外接EtherCAT扩展转接板
组完整帧和解析出子块数据	硬件完成，软件仅需关注业务本身，效率高 无需加速卡，成本低	软EtherCAT主站：软件完成，软件开发难度大，性能要求高 EtherCAT加速卡：成本显著增加
软件负载	软件负载极低，甚至无周期的抖动要求	软件负载相对较高，周期的抖动需要控制在一定范围以内
主站和从站机制	主站和从站机制统一，可以用同一芯片，主站价格显著降低	主站和从站采用不同的实现机制，实现复杂
重传处理	支持硬件和软件重传，硬件处理效率高	仅支持软件重传

汇顶机密

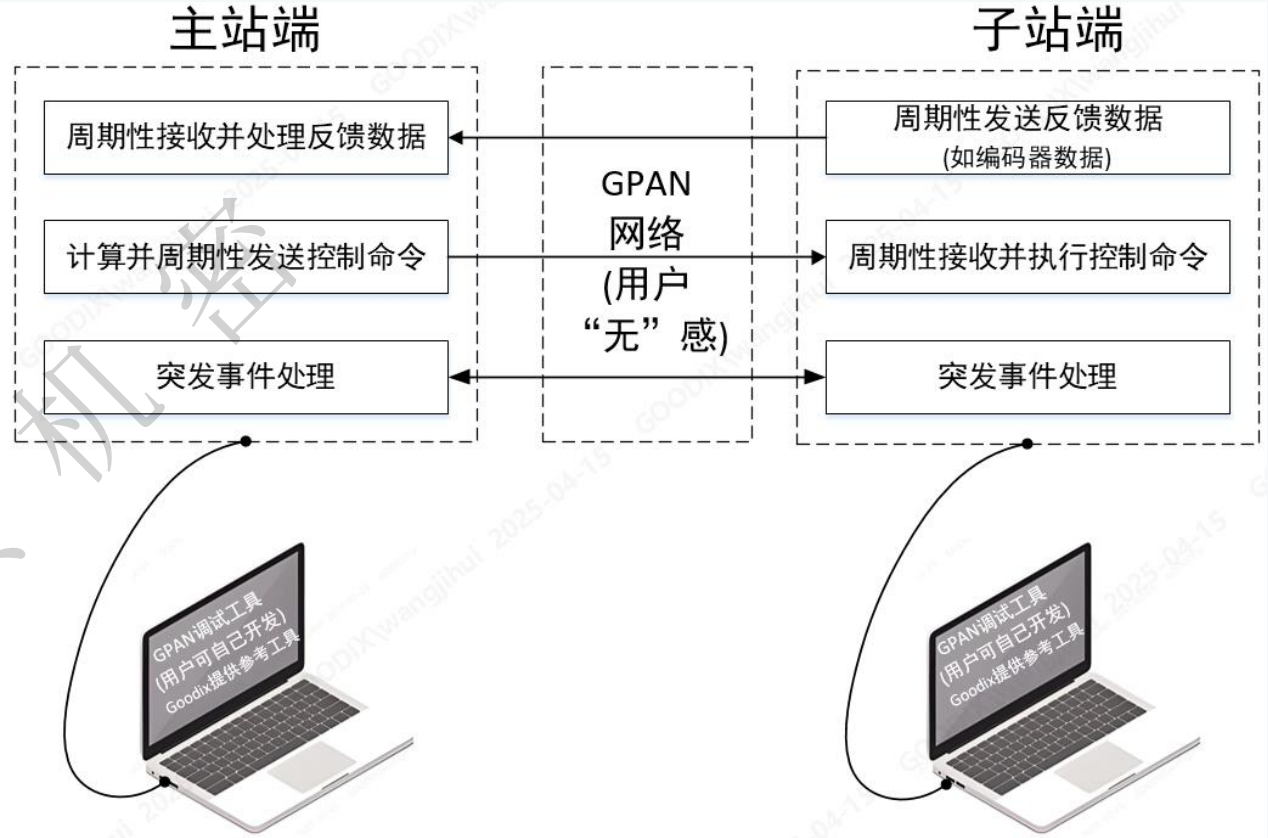
更低的软件需求 --- 软件易用性演示和说明

GOODIX

- GPAN组网示意图



- GPAN软件交付，使用门槛极低



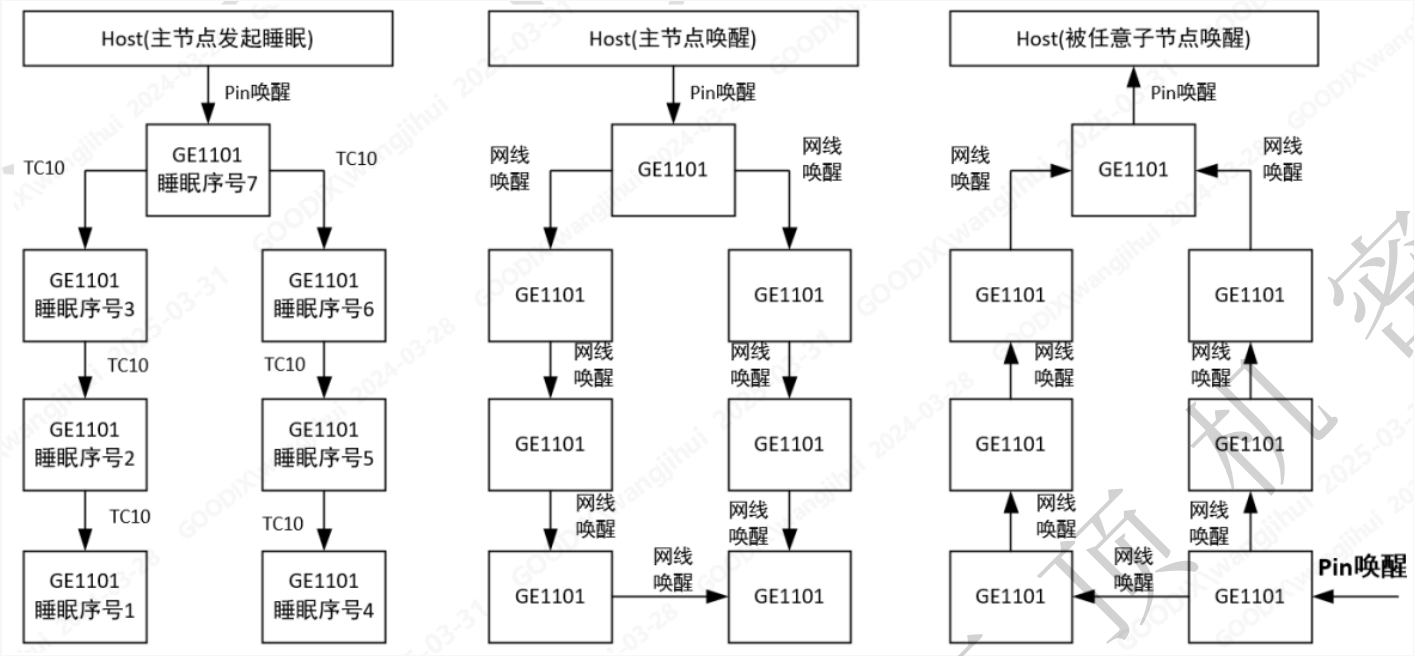
●极低的学习成本和软件使用门槛，回归功能实现本质

➢ 本质上就是数据收发的简单过程，让开发人员专注于开发，而非去理解复杂的协议和工具使用，同时也保障了开发的高灵活性

➢ 使用GPAN提供的API接口即可完成数据收发，无需任何工具配合

睡眠唤醒方案

- GPAN可支持本地和远程唤醒



- EtherCAT不支持睡眠唤醒

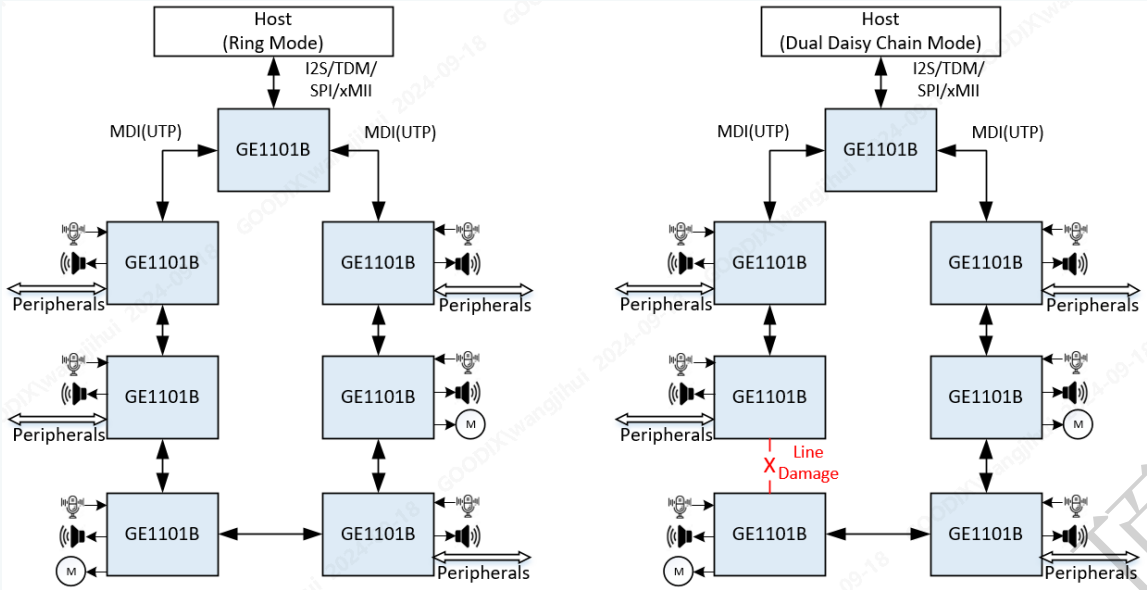
对比项	GPAN	EtherCAT
睡眠机制	可强制近端和远端睡眠，也可通过TC10协议睡眠 远程睡眠方式为由远及近 睡眠功耗低于100uA	不支持
唤醒机制	支持本地唤醒和远端双绞线唤醒 工作态典型功耗约为60mA	不支持

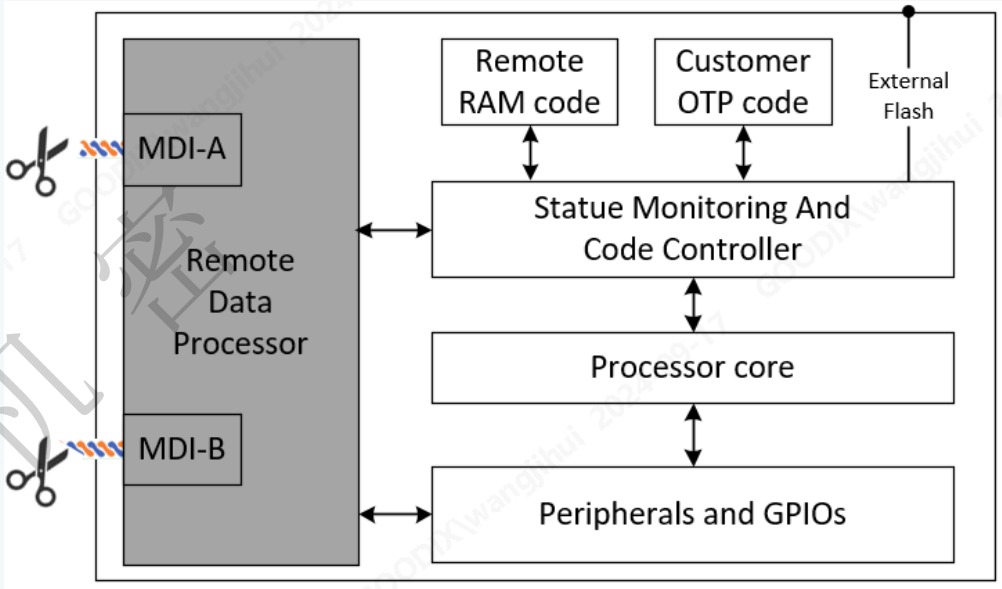
汇顶机密

安全机制

GOODIX

- GPAN可支持丰富的远程外设直接控制，无需MCU





- **可靠的单线故障保护**

➢ 支持从MDI A or MDI B接收控制命令，相互独立，任何一个MDI断开后，另外一个MDI可以在故障后1ms内检测到并切换到菊花链模式继续工作，并上报告警

➢ 支持链路恢复后在1ms内切换到环模式继续工作，并上报告警

- **支持双线故障的本地安全保障**

➢ 支持实时的网络状态监控，异常后1ms内切换到本地处理模式

➢ 支持主节点故障后，备份主节点可以1ms内察觉，并升级为主节点

➢ 内嵌处理器，可靠的执行用户代码

➢ RAM Code模式支持远程下载Code和Code校验

➢ 在RAM Code无效的情况下支持从OTP执行紧急的处理程序

➢ 客户可选择外部Flash存储Code

➢ 对应安全处理要求极高的ECU可以外挂MCU

- **EtherCAT仅支持线路备份**

汇顶机密

GPAN vs EtherCAT关键性能对比

GOODIX

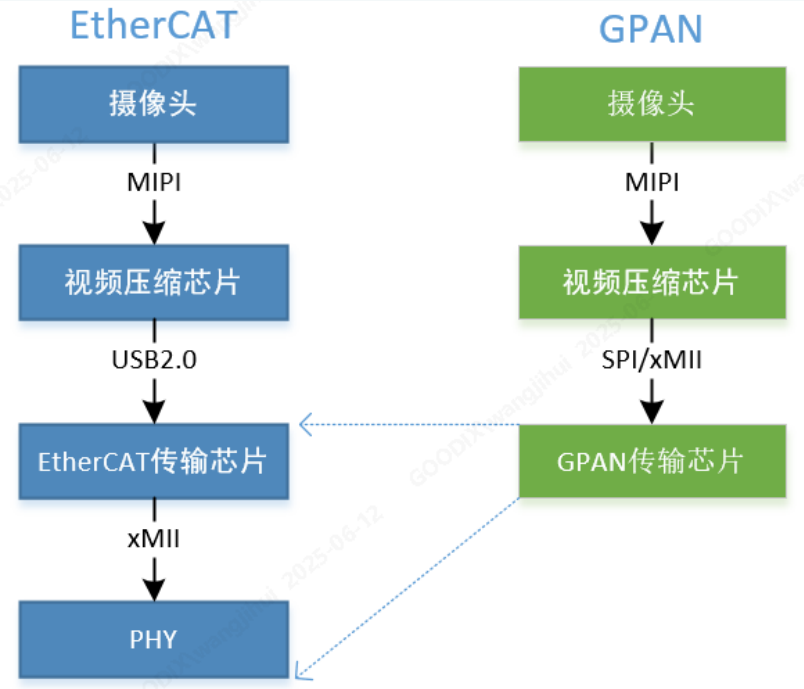
对比项	GPAN	EtherCAT	GPAN对比优劣势说明
物理层通信	100Base-T1(2线模式)	100Base-TX(4线模式)	优：线束少一半，可减少重量，简化走线，提升运动效率，提升可靠性
通信带宽	200M(环)	100M	优：带宽增加一倍；带宽在环形组网的对比，EtherCAT仅支持冗余，GPAN是支持双向传输+冗余
带宽利用率	可达~80%以上	典型约为40%	优: EtherCAT带宽利用率低主要受限于发送周期需要大于RTT时间
主站设计	和MCU/CPU完全解耦	依赖CPU支持EtherCAT或采用控制板	优: 主站CPU/MCU通过常见接口直接和GPAN芯片对接即可，主站成本大幅降低
转发时延	每节点1.4us，不受长度影响	受子报文长度影响，0.5~ 5 us	优：GPAN时延可控且短，GPAN采用边收边发机制；
实时性机制(主)	主节点按需随时发起	发送周期需要大于RTT时间, ≥100us	优：实时性更强，以20us为例，可带来极致动态控制：突破运动性能天花板
实时性机制(从)	子节点按需随时或按配置发起	只能接受主节点调度	优：GPAN子节点可以随时向任意节点发起数据传输，也支持定时自动发起
子节点互传	支持	主要是采用主节点中转	优：支持子节点数据的实时性交互，使得机器人各个组件数据交互性能更好
时间精度	~40ns，”0”抖动	<100ns，有抖动	优：GPAN为基于频率同步和1588v2时间同步协议，且只需同步1次，EtherCAT为非频率同步的周期性测量纠正，必然存在相对较大的时间误差
错误校验	为每个子报文进行校验	只对整个帧进行校验	优：GPAN子报文直接无影响，EtherCAT帧CRC错误会丢弃所有子报文数据
错误重传	支持硬件错误重传，软件不感知	不支持硬件重传，主站软件重传	优：重传效率更高
音频	支持，”0”抖动	不支持	优：工业上可能优势更明显
视频	支持视频压缩和实时视频	作为数据处理	优：100M级别持平，GPAN在2.5G以上可支持实时视频
睡眠唤醒	支持	不支持	优：更低功耗
直接远程外设控制	支持直接远程外设控制(CAN/LIN/SPI/I2C/UART/PWM/ADC/GPIO/MII)	不支持	优：减少MCU的需求，甚至无需MCU，后续陆续增加IP(如典型电机控制算法)
安全模式	链路备份+1ms内业务恢复	业务恢复时间依赖处理性能	EtherCAT业务恢复时间不详
软件开发难度	和本地控制几乎一样简单	依赖EtherCAT协议和工具	优：更简单易用，学习成本低

汇顶机密

应用示例：视频传输方案示例

GOODIX

● 视频传输方案



● 数据传输示意图

● 视频传输方案参数对比

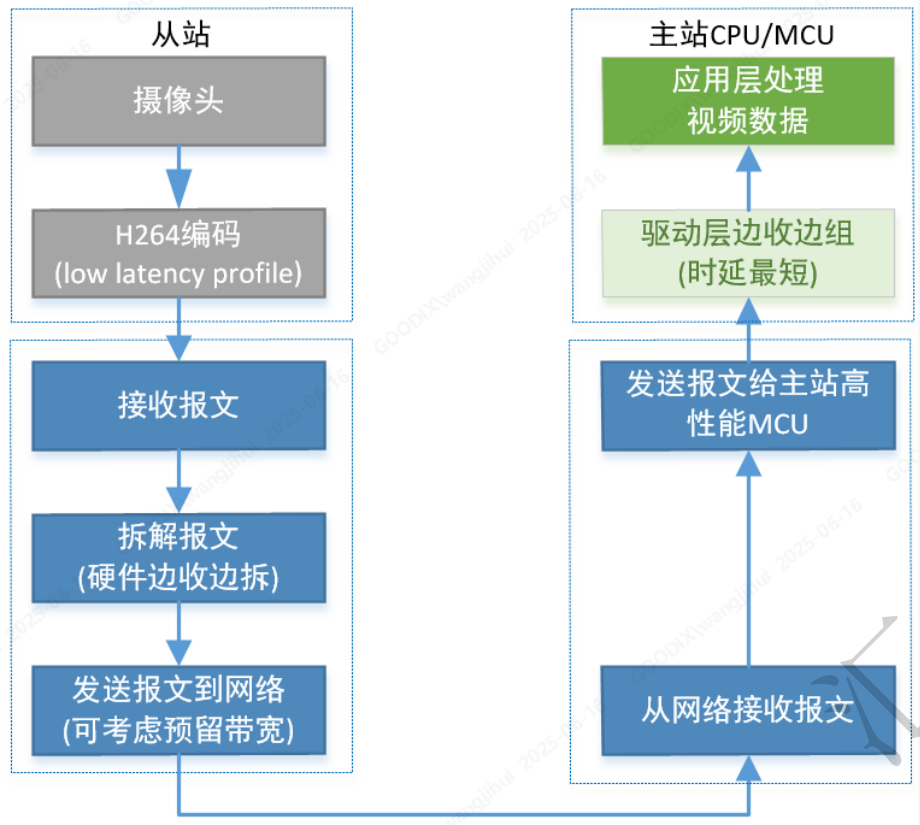
对比项	GPAN(全面领先)	EtherCAT
带宽	单菊花链大于50M	待确认，但一定小于GPAN
时延	GPAN芯片带来时延小于50us(SPI模式)	待确认，但一定大于GPAN
成本	单颗GPAN芯片即可	待确认，但成本一定大于GPAN
布线	数据线仅需2根线	数据线需要4根线
硬件布局大小	最小可到3*3 BGA32	待确认，但尺寸肯定比GPAN大
图像分辨率	无要求，因为数据随时上传	有要求
帧率	无要求，因为数据随时上传	有要求
同步性	高，因为数据随时上传	低
丢包/乱序	无丢包乱序问题	存在丢包乱序问题
缓存需求	支持硬件拆包，内部可缓存至少4KB SPI无需缓存，因为带宽大于SPI带宽 MII需要WQ5008少量缓存	待确认
软件复杂度	非常低，可视为GPAN直接透传数据	配置复杂，需要双方都支持EOE
功耗	工作态约70mA，睡眠态约80uA	待确认，但应该是大于GPAN的

Confidential

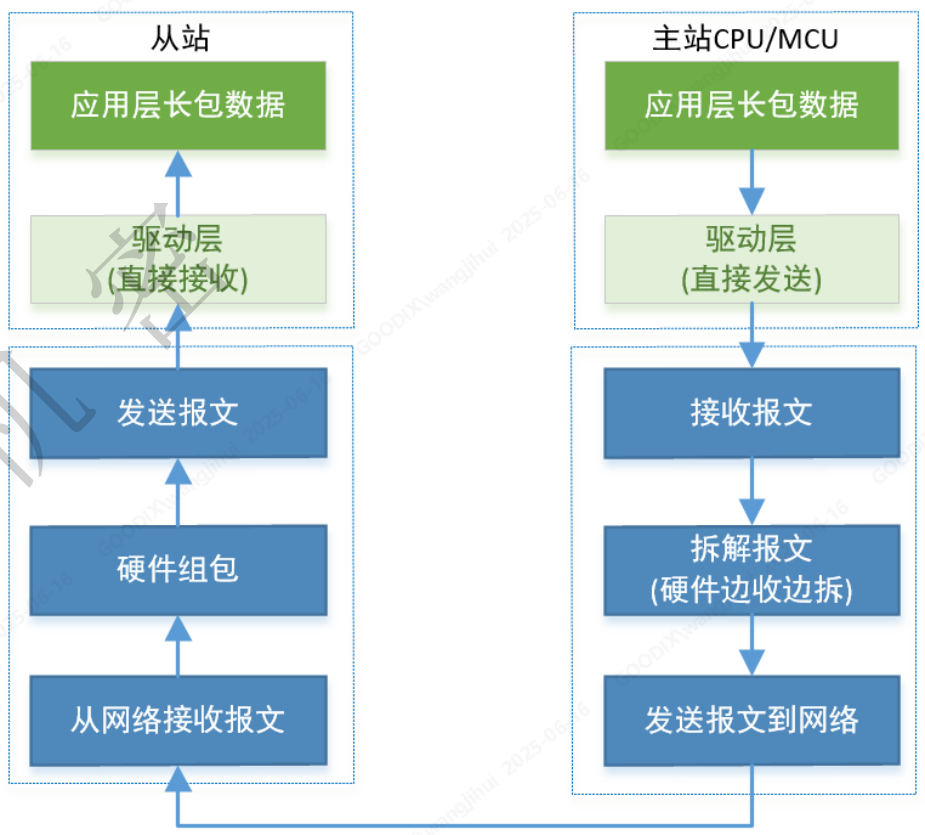
应用示例：视频传输方案示例

GOODIX

- 视频传输方案(从站到主站)



- 大数据传输方案(主站到从站)

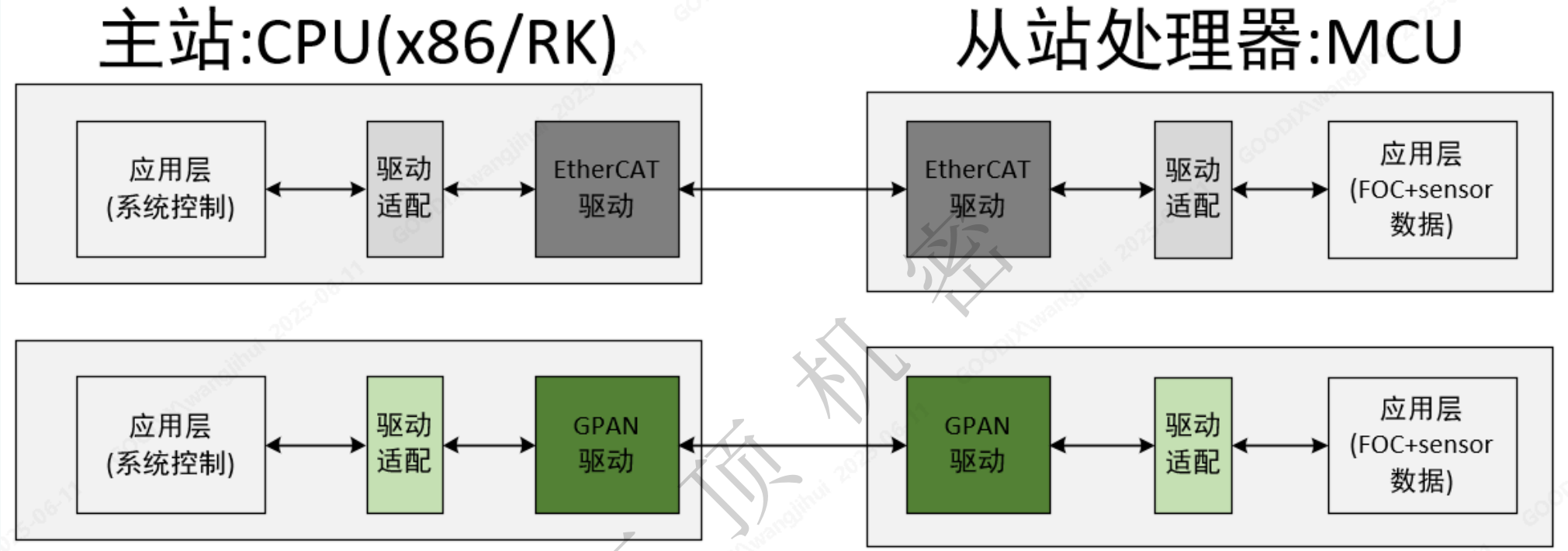


- **方案介绍**
  - 可支持多从站的视频数据传输，主站做队列缓存管理
  - 整体时延最短

- **方案介绍**
  - 支持从站硬件组包
  - 从站MCU负载轻

汇顶机密

改动示例



改动项	软件	硬件
主站	➢ 底层驱动完全替换 ➢ 应用层调用原驱动的代码需要适当修改 ➢ 核心的应用层改动应该很小甚至不用修改	➢ 核心硬件板不用修改 ➢ EtherCAT PHY芯片需要换为GPAN芯片
从站	➢ 底层驱动完全替换 ➢ 应用层调用原驱动的代码需要适当修改 ➢ 核心的应用层(包括FOC等)改动应该很小甚至不用修改	➢ 主要改动点为EtherCAT接口芯片换为GPAN接口芯片 ➢ MCU采用客户MCU或更便宜的MCU，修改相关驱动

GOODiX

Enrich Your Life Through Innovation

汇顶机密